

ACTIVIDAD 1: Observando procesos en Linux

comandos:

- top: Muestra en tiempo real los procesos que están ejecutándose.

```
ubuntu@ubuntu: ~ — top

top - 18:31:27 up 22 min, 1 user, load average: 0.62, 0.50, 1.00
Tasks: 205 total, 1 running, 203 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.4 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 97.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st
MiB Mem : 3911.2 total, 213.8 free, 1702.6 used, 2622.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 2208.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 3425 ubuntu    20   0 3342728 253220 141312 S   2.7   6.3   0:16.07 gnome-shell
 5788 ubuntu    20   0 1158444 250244 126400 S   1.3   6.2   0:02.37 ptxis
    1 root      20   0 26288 17364 11712 S   0.0   0.4   0:03.58 systemd
    2 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
    9 root      20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:38.76 kworker/0:0-events
   10 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
   13 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.93 ksoftirqd/0
   15 root      20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.18 rcu_preempt
   16 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   17 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   18 root      rt   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
   19 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kprobe-optimizer
   20 root     -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   21 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   22 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   23 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
   24 root      20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   25 root      20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   26 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
   27 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
   28 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
   31 root      0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-waitback
```

- htop: Es una alternativa más visual e interactiva, permite ver los procesos, CPU, memoria y otros datos de una manera más cómoda.

The screenshot shows the htop interface on a terminal. At the top, it displays system statistics: CPU usage at 0.7%, memory usage at 1.46G/3.82G, and load averages at 0.24, 0.40, and 0.93. Below this, there's a table of running processes. The table has columns for PID, USER, PRI, NI, VIRT, RES, SHR, S, CPU%, MEM%, TIME+, and Command. The processes listed include various system daemons and user processes, with the top processes being /usr/bin/python3 and /usr/bin/networkd-dispatcher.

- ps -aux: Muestra una lista de los procesos que están ejecutándose. A diferencia de top y htop, ps normalmente muestra una fotografía de los procesos en ese momento, no una pantalla que se actualiza continuamente.

The screenshot shows the output of the 'ps -aux' command in a terminal. It displays a snapshot of the current state of processes. The output is a table with columns: USER, PID, %CPU, %MEM, VSZ, RSS, TTY, STAT, START, TIME, and COMMAND. The processes listed include various system daemons and user processes, with the top processes being /usr/bin/python3 and /usr/bin/networkd-dispatcher.

ACTIVIDAD 2: Simulando Prioridades(nice)

comandos:

- `nice -n 10 yes > /dev/null &`: Crea un proceso llamado yes y le da una prioridad baja para usar el cpu en segundo plano

```
] +l  
  
ubuntu@ubuntu:~$ nice -n 10 yes > /dev/null &  
[2] 6215  
ubuntu@ubuntu:~$
```

- `nice -n -5 yes > /dev/null &`: Crea un proceso llamado yes y le da una prioridad mas alta.

```
install RELEASE  
  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nice -n -5 yes > /dev/null &  
[6] 6326  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Recordatorio:

nice más alto -----> menor prioridad (primer caso nice = 10)

nice más bajo -----> mayor prioridad (segundo comando nice = -5)

ACTIVIDAD 3: Round Robin en Linux (conceptual + práctica)

Objetivo:

Relacionar Linux con Round Robin.

Ejercicio

Ejecutar varios procesos:

```
yes > /dev/null &
```

```
yes > /dev/null &
```

```
yes > /dev/null &
```

```
ubuntu@ubuntu: ~ — top

ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &
[7] 6369
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &
[8] 6371
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &
[9] 6373
ubuntu@ubuntu:~$ top
```

Luego observar con:

top

```
top - 19:01:21 up 52 min, 1 user, load average: 6.04, 4.42, 2.91
Tasks: 230 total, 9 running, 220 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 15.9 us, 50.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 34.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3911.2 total, 415.6 free, 1733.4 used, 2410.8 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 2177.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6230	root	15	-5	16112	7136	5900	R	27.6	0.2	6:23.89	yes
6330	root	15	-5	16112	7288	6052	R	27.6	0.2	5:29.04	yes
6369	ubuntu	20	0	16112	7340	6108	R	9.5	0.2	0:06.76	yes
6292	ubuntu	20	0	16112	7084	5848	R	9.2	0.2	1:57.90	yes
6371	ubuntu	20	0	16112	7200	5964	R	9.2	0.2	0:05.32	yes
6373	ubuntu	20	0	16112	7136	5900	R	9.2	0.2	0:05.16	yes
3425	ubuntu	20	0	3413176	254664	141600	R	5.3	6.4	0:21.87	gnome-shell
5788	ubuntu	20	0	1166484	251008	127032	S	1.6	6.3	0:05.01	ptxis
6215	ubuntu	30	10	16112	7204	5968	R	1.0	0.2	2:52.55	yes
6182	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.03	kworker/u4:0-events_unbound
6368	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.03	kworker/0:2-events

ACTIVIDAD 4: Cambiando prioridades

en vivo

Objetivo: Ver cómo afecta la planificación.

Ejecución

1. Ejecutar proceso:

yes > /dev/null &

```
ubuntu@ubuntu: ~ -- top
%Cpu(s):  2.6 us,  3.7 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem : 6572.8 total, 222.5 free, 3392.6 used, 3168.9 buff/cache
MiB Swap:  0.0 total,  0.0 free,  0.0 used, 3180.2 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 8249 ubuntu    20   0   16112   7240   6004  R   100.0   0.1   2:13.19 yes
3693  ubuntu    20   0 5699388 414352 186620  R    1.2   6.2   1:22.75 gnome-shell
6314 ubuntu    20   0 3226576 393912 130028  S    0.8   5.9   0:03.37 ptxixis
 32 root      20   0      0      0      0  I    0.4   0.0   0:01.04 kworker/2:0-events
7535 ubuntu    20   0 3848916 1.1g 148772  S    0.4  16.7   1:10.08 Isolated Web Co
  1 root      20   0   26636  17772  11872  S    0.0   0.3   0:02.00 systemd
  2 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
  3 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
  4 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
  5 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
  6 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
  7 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
  8 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
  9 root      20   0      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.01 kworker/0:0-events
 10 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H
 11 root      20   0      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.76 kworker/0:1-events
 13 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
 14 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/0
 15 root      20   0      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.54 rcu_preempt
 16 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
 17 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.05 rcu_exp_gp_kthread_worker
 18 root      rt    0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.01 migration/0
 19 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 kprobe-optimizer
 20 root     -51   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
 21 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
 22 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
 23 root     -51   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
 24 root      rt    0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.04 migration/1
 25 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.71 ksoftirqd/1
 26 root      20   0      0      0      0  I    0.0   0.0   0:01.35 kworker/1:0-events
 27 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
 28 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
 29 root     -51   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
 30 root      rt    0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.04 migration/2
 31 root      20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/2
 33 root      0 -20      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H
```

2. Obtener PID:

ps -aux | grep yes

```
ubuntu@ubuntu:~$ ps -aux | grep yes
ubuntu      8637   0.0   0.0 18408 2316 pts/0    S+   18:39   0:00 grep --color=auto yes
ubuntu@ubuntu:~$
```

3. Cambiar prioridad:

renice -n 15 -p PID

```
ubuntu@ubuntu:~$ renice -n 15 -p PID
renice: bad process ID value: PID
```

Actividad 5: Identificando tipos de procesos

Comandos ejecutados:

```
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &  
[1] 7961  
ubuntu@ubuntu:~$ sleep 100 &  
[2] 7963  
ubuntu@ubuntu:~$ top
```

Consumo de CPU de los procesos:

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6789	ubuntu	20	0	16112	7412	6176	R	100.0	0.1	1:50.82	yes
3883	ubuntu	20	0	5167728	425444	189768	S	25.0	5.2	0:26.70	gnome-shell
6626	ubuntu	20	0	2927072	409192	147348	S	25.0	5.0	0:11.17	ptyxis
1	root	20	0	26356	17620	11772	S	0.0	0.2	0:02.15	systemd
6802	ubuntu	20	0	16112	7700	6476	S	0.0	0.0	0:00.00	sleep
6804	ubuntu	20	0	22196	6260	4036	R	0.0	0.0	0:00.83	top

Proceso	Consumo de un núcleo de CPU
yes	100%
sleep	0
top	0

Interpretación:

- El proceso “yes” es dependiente de la CPU, éste ocupa el 100% del tiempo de un núcleo del procesador
- El proceso “sleep” es dependiente del E/S porque depende del temporizador del SO

Actividad 6: Ejercicio

Comandos ejecutados:

```
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &  
[1] 7580  
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &  
[2] 7582  
ubuntu@ubuntu:~$ nice -n 10 yes > /dev/null &  
[3] 7584  
ubuntu@ubuntu:~$ top
```

Resultados:

```
top - 18:43:11 up 5 min, 1 user, load average: 2.01, 1.36, 0.67  
Tasks: 254 total, 6 running, 248 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.3 us, 0.8 sy, 0.3 ni, 98.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 7936.1 total, 343.8 free, 1981.1 used, 6224.6 buff/cache  
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 5955.0 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
7580	ubuntu	20	0	16112	7312	6076	R	100.0	0.1	0:35.01	yes
7582	ubuntu	20	0	16112	7116	5880	R	100.0	0.1	0:33.21	yes
7584	ubuntu	30	10	16112	7252	6016	R	99.5	0.1	0:18.29	yes
7516	ubuntu	20	0	2918264	374208	140548	R	5.5	4.6	0:01.00	ptysis

Interpretación:

- Se le ha dado a uno de los procesos “yes” una mayor prioridad
- En caso de haber menos recursos, este proceso con mayor prioridad debería tener mayor consumo.